CUPRINS

	PREFAȚĂ	3
I.	**SCURT ISTORIC AL DEZVOLTĂRII ENZIMOLOGIEI**	5
II.	**NOȚIUNI GENERALE**	8
II.1	**PROPRIETĂȚI GENERALE ALE ENZIMELOR**	8
II.1.1	Specificitatea de reacție	9
II.1.2	Specificitatea de substrat	11
II.2	**NOMENCLATURA ŞI CLASIFICAREA ENZIMELOR**	15
II.2.1	Nomenclatura enzimelor	15
II.2.2	Nomenclatura precursorilor enzimatici	16
II.2.3	Clasificarea enzimelor	17
II.2.3.1	Caracterizarea clasei oxidoreductazelor	25
II.2.3.2	Caracterizarea clasei transferazelor	34
II.2.3.3	Caracterizarea clasei hidrolazelor	43
II.2.3.4	Caracterizarea clasei liazelor	82
II.2.3.5	Caracterizarea clasei izomerazelor	94
II.2.3.6	Caracterizarea clasei ligazelor (sintetazelor)	97
II.3	**STRUCTURA CHIMICĂ A ENZIMELOR**	103
II.3.1	Aminoacizii - unități structurale de bază ale enzimelor	103
II.3.2	Structura enzimelor	106
II.3.3	Centrul activ al enzimelor	119
II.3.4	Centrul alosteric. Enzime alosterice	122
II.3.5	Domenii structurale	127
II.3.6	Enzime membranare	131
III	**COENZIME**	139
III.1	**GENERALITĂȚI**	139

III.2	**COENZIME DE NATURĂ ALIFATICĂ**	140
III.2.1	Glutationul	140
III.2.2	Acidul lipoic	142
III.2.3	Acidul ascorbic	149
III.3.	**COENZIME DE NATURĂ AROMATICĂ**	152
III.4	**COENZIME DE NATURĂ HETEROCICLICĂ**	155
III.4.1	Coenzime derivate de la tiamină	155
III.4.2	Coenzime derivate de la biotină	158
III.4.3	Coenzime derivate de la piridoxină	165
III.4.4	Coenzime derivate de la acidul folic	174
III.5	**COENZIME DERIVATE DE LA NUCLEOZIDE**	177
III.5.1	Nucleozidfosfații	177
III.5.2	Coenzima A	180
III.5.3	Coenzime piridin-nucleotidice	182
III.5.4	Coenzime flavinice	191
III.5.5	Coenzimele cobamidice	199
III.5.6	Cofactori feroporfirinici	202
III.5.7	Feredoxinele	222
IV	**CINETICA REACȚIILOR ENZIMATICE**	229
IV.1	NOȚIUNI GENERALE DE TERMODINAMICĂ ENZIMATICĂ	229
IV.2	INFLUENȚA UNOR FACTORI FIZICO-CHIMICI ASUPRA VITEZEI REACȚIILOR ENZIMATICE	232
IV.2.1	Influența concentrației enzimei asupra vitezei de reacție	232
IV.2.2	Influența concentrației substratului asupra vitezei reacțiilor enzimatice	234
IV.2.3	Influența temperaturii mediului asupra vitezei reacțiilor enzimatice	260
IV.2.4	Influența pH-ului mediului asupra vitezei reacțiilor enzimatice	266
IV.2.5	Influența efectorilor asupra vitezei reacțiilor enzimatice	273
IV.3	**CINETICA SCATCHARD**	286
V	**METODE ŞI TEHNICI UTILIZATE ÎN ENZI-**	291

	MOLOGIE	
V.1	**SURSE DE ENZIME**	292
V.2	**EXTRACȚIA ENZIMELOR**	302
V.3	**PURIFICAREA ENZIMELOR**	309
V.3.1	Dializa	309
V.3.2	Purificarea enzimelor prin gel-cromatografie	310
V.3.3	Fracționarea enzimelor cu ajutorul schimbătorilor de ioni	312
V.3.4	Fracționarea enzimelor cu ajutorul adsorbanților	313
V.3.5	Separarea enzimelor prin cromatografia de afinitate	314
V.4	Cristalizarea enzimelor	314
V.5	Determinarea activității enzimatice	315
V.5.1	Metode spectrofotometrice de determinare a activității enzimelor	316
V.5.2	Metode fluorimetrice de determinare a activității enzimelor	317
V.5.3	Metode titrimetrice de determinare a activității enzimelor	317
V.5.4	Metode calorimetrice	318
V.5.5	Metode polarimetrice	318
VI	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR ENZIME**	319
VI.1	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR ENZIME MONOCOMPONENTE**	319
VI.2	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR METALOENZIME**	324
VI.3	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR ENZIME NAD(P)$^+$-DEPENDENTE**	340
VI.4	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR FLAVOENZIME**	358
VI.5	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR ENZIME TPP-DEPENDENTE**	371
VI.6	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR ENZIME PIRIDOXALFOSFAT-DEPENDENTE**	374
VI.7	**MECANISME DE ACȚIUNE ALE UNOR ENZIME CE CONȚIN COA-SH ÎN CALITATE**	380

	DE COFACTOR	
VI.8	**CONVERSIA ZIMOGENILOR ÎN ENZIME ACTIVE**	383
VII	**ASPECTE ENERGETICE ALE REACȚIILOR ENZIMATICE**	393
VII.1	**MOLECULE MACROERGICE**	398
VII.2	**SCHIMBUL ADP/ATP**	405
VII.3	**STRUCTURA ŞI MECANISMUL DE ACȚIUNE AL CREATIN-KINAZEI**	407
VII.4	**ATP-AZELE ŞI INTERMEDIARII FOSFORILAȚI**	409
VIII	**REGLAREA ACTIVITĂȚII ENZIMELOR**	416
VIII.1	**ENZIME ALOSTERICE**	416
VIII.2	**REGLAREA ACTIVITĂȚII ENZIMATICE PRIN CONVERSIA ZIMOGENILOR ÎN ENZIME ACTIVE**	421
VIII.3	**REGLAREA BIOSINTEZEI ENZIMELOR**	421
VIII.3.1	Inducția biosintezei enzimelor	422
VIII.3.2	Represia biosintezei enzimelor	423
VIII.3.3	Mecanismul reglării biosintezei enzimelor	423
IX	**ENZIME IMOBILIZATE**	426
IX.1	**NOȚIUNEA DE ENZIMĂ IMOBILIZATĂ**	426
IX.2	**METODE DE IMOBILIZARE**	427
IX.2.1	Metode fizice de imobilizare a enzimelor	427
IX.2.1.1	Imobilizarea enzimelor prin adsorbție	428
IX.2.1.2	Imobilizarea enzimelor prin includere în geluri	429
IX.2.1.3	Imobilizarea enzimelor prin microîncapsulare	430
IX.2.1.4	Alte metode fizice de imobilizare a enzimelor	432
IX.2.2	Metode chimice de imobilizare a enzimelor	432
IX.2.2.1	Imobilizarea enzimelor prin legare covalentă	433
IX.2.2.2	Imobilizarea enzimelor cu ajutorul liganzilor	433
IX.2.3	Metode de imobilizare a celulelor întregi	436
IX.3	**TEHNICI DE IMOBILIZARE A ENZIMELOR ŞI CELULELOR**	436
IX.4	Caracteristicile cinetice şi funcționale ale enzimelor imobilizate	437

IX.4.1	Alegerea condițiilor optime de imobilizare	438
IX.4.2	Determinarea parametrilor cinetici şi funcționali ai enzimelor imobilizate	442
X	**UTILIZAREA PRACTICĂ A ENZIMELOR**	448
X.1	**IMPORTANȚA ENZIMELOR PENTRU PRACTICA MEDICALĂ**	449
X.1.1	Determinarea activității enzimelor în diagnostic şi tratament	450
X.1.2	Enzimoterapia	455
X.1.3	Enzimele în pediatrie	459
X.1.4	Enzimele în oncologie	460
X.1.5	Noțiuni generale asupra metodelor imunoenzimatice de analiză	460
X.1.5.1.	Generalități	460
X.1.5.2	Noțiuni generale privind structura chimică şi rolul biologic al anticorpilor	461
X.1.5.3	Principiile generale ale metodelor imunologice de dozare	473
X.1.5.4	Utilizarea markerilor enzimatici în imunoanaliză	478
X.1.5.5	Tehnici de marcare	482
X.1.5.6	Metode de dozare	489
X.1.5.7	Noțiuni generale asupra metodelor enzimo-imunocitochimice de analiză	506
X.1.5.8	Sisteme de amplificare a sensibilității metodelor imunoenzimatice	514
X.2	**UTILIZAREA ENZIMELOR ÎN INDUSTRIE**	519
X.2.1	Utilizarea enzimelor în industria alimentară	519
X.2.2	Utilizarea enzimelor în industria farmaceutică	521
X.2.3	Utilizarea enzimelor în alte domenii	521
X.3	**APLICAȚIILE PRACTICE ALE ENZIMELOR IMOBILIZATE**	522
	BIBLIOGRAFIE	524